

Lista de Exercícios 2 - SD

Sistemas de Codificação

1- Escreva o título do seu jogo, música ou livro favorito e depois transforme no código ASCII correspondente (utilize a coluna do hexadecimal) :

Exemplo: Minecraft = 0x4D 0x69 0x6E 0x65 0x63 0x72 0x61 0x66 0x74

2- Escolha uma cor de sua preferência. Em seguida, pesquise seus equivalentes em hexadecimal e RGB.

Exemplo:

Cor: Verde - Lima

Hexadecimal: #8ACE00

RGB: 138, 206, 0

Números Negativos em Binário e Subtração

3- Converta os seguintes números binários para hexadecimal (apresente a tabela de conversão):

- a) 0111 1010 0101 1100
- b) 1100 0011 1001 0110
- c) 1001 0110 1110 0101, 1011
- d) 0100 1011, 1100 0010

4- Transforme os seguintes números em binário, em seguida represente seus valores negativos utilizando Sinal e Magnitude e utilizando Complemento a 2. Considere 8 bits.

- a) 23
- b) 74
- c) 41
- d) 109

5- Tendo como entrada os valores em decimal listados a seguir, converta para binário e realize as operações também em binário. Utilize 8 bits e complemento a 2 para representar números negativos. Indique caso ocorra **overflow** e **justifique a ocorrência**.

- a) $-18 + 43$
- b) $-62 - 73$
- c) $28 + 69$
- e) $59 + 76$